11

Tối ưu Spark

Skew · broadcast join · AQE · đọc Spark UI

Hôm nay mình nói gì

1. Quy trình tối ưu
2. Data skew
3. Broadcast vs sort-merge join
4. AQE · Memory config
5. 5 lỗi production

Quy trình tối ưu, theo thứ tự

1. Đo trước — Spark UI
2. Giảm dữ liệu đọc — partition pruning, column pruning
3. Giảm shuffle
4. Xử lý skew
5. Cuối cùng mới chỉnh memory

Data skew



Job chậm bằng task chậm nhất.

Phát hiện skew

- Spark UI → Stage → task duration: max ≫ median
- `df.groupBy(key).count()` xem top key
- Shuffle read lệch giữa các task
- Thường gặp: null key, key "default", khách lớn

Xử lý skew bằng salting

```
N = 10

# bảng lớn: thêm salt ngẫu nhiên 0..9
big = sales.withColumn("salt", (F.rand() * N).cast("int"))

# bảng nhỏ: nhân bản mỗi dòng N lần, mỗi bản một salt
small = (dim_store
    .withColumn("salt", F.explode(F.array([F.lit(i) for i in range(N)]))))

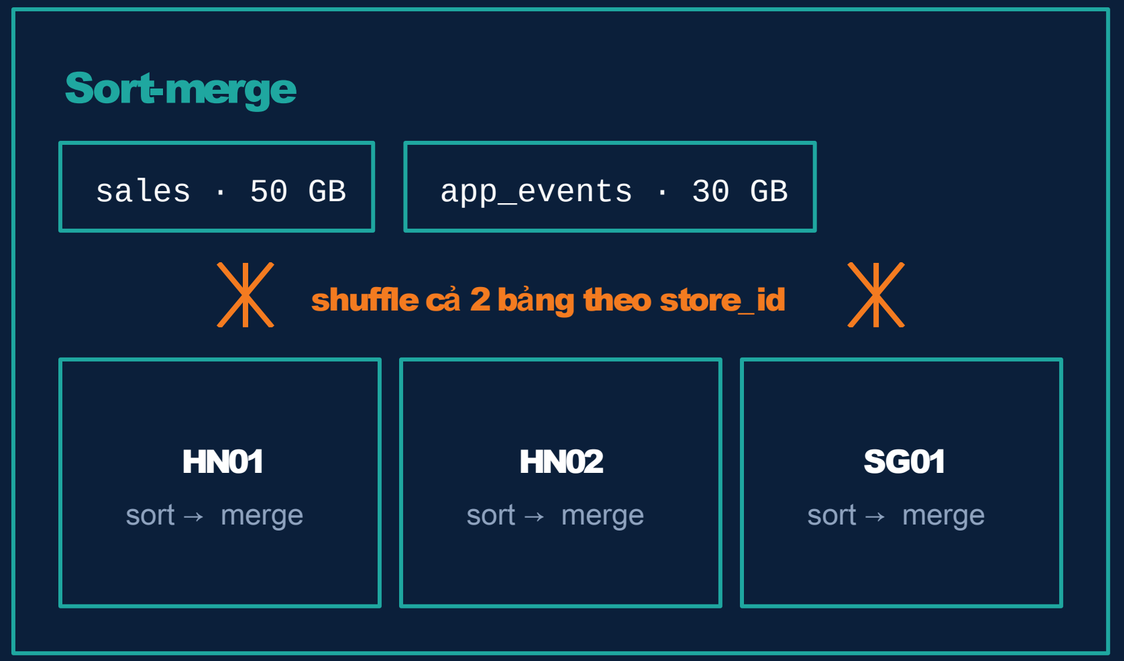
joined = big.join(small, on=["store_id", "salt"], how="inner")

result = joined.drop("salt").groupBy("store_id").agg(F.sum("amount"))
```

Chia key lớn thành 10 key nhỏ.

Broadcast join vs Sort-merge join





Bảng nhỏ (< 10 MB mặc định) → broadcast.

Broadcast vs Sort-merge

	Broadcast	Sort-merge
Điều kiện	Một bảng nhỏ	Hai bảng lớn
Shuffle	Không	Có, cả hai bảng
Bộ nhớ driver	Phải chứa cả bảng nhỏ	Không ảnh hưởng
Khi nào ép	`broadcast(df)` khi Spark ước lượng sai	Mặc định, hiếm khi ép
Rủi ro	OOM nếu bảng không nhỏ như tưởng	Chậm khi skew

Bật AQE

```
spark.conf.set("spark.sql.adaptive.enabled", True)

# gộp partition nhỏ sau shuffle
spark.conf.set("spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled", True)

# tách partition skew lúc join
spark.conf.set("spark.sql.adaptive.skewJoin.enabled", True)
spark.conf.set("spark.sql.adaptive.skewJoin.skewedPartitionFactor", 5)

# ngưỡng broadcast, mặc định 10 MB
spark.conf.set("spark.sql.autoBroadcastJoinThreshold", 50 * 1024 * 1024)
```

AQE (Spark 3+) tự chỉnh partition và tách key skew lúc chạy.

AQE làm được gì

- Gộp partition nhỏ sau shuffle
- Đổi sort-merge sang broadcast khi thấy bảng nhỏ
- Tách partition skew
- Không thay được partition pruning và model tốt

Memory config đủ dùng

- Executor memory, cores, số executor — chọn theo máy
- Memory overhead cho Python
- Không tăng memory để che skew
- Tăng parallelism trước khi tăng RAM

Lỗi hay gặp

SAI	ĐÚNG
~~Broadcast bảng 2 GB~~	Kiểm tra size trước
~~Join trên cột null nhiều~~	Lọc null trước
~~orderBy toàn bộ để lấy top 10~~	Window, hoặc limit sau sort theo partition
~~UDF Python cho việc có hàm built-in~~	Hàm Spark SQL
~~Đọc cả thư mục rồi filter ngày~~	Filter trên cột partition

Lab #11 — Job 12 phút xuống dưới 2 phút

1. Chạy job skew sẵn trong `videos/11/lab`, ghi thời gian
2. Xem Spark UI, tìm stage và task chậm
3. Áp dụng lần lượt: filter partition, broadcast dim, AQE, salting
4. Đo sau mỗi bước, ghi bảng

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

≥ 5 lần nhanh hơn

Hiểu bước nào giúp nhiều nhất

CÂU HỎI PHỎNG VẤN #11

Phát hiện data skew bằng cách nào?

Phân bố task duration trong Spark UI, đếm theo key.

VIDEO TIẾP THEO

12 dbt: biến SQL thành pipeline có test, có docs, có version

Thứ Sáu 11/12 · 19:00

Đăng ký